Tema 4: Usabilidad y diseño de interfaces gráficas

CONTEXTO

Tipos de interfaces según su uso

Uso obligado

El usuario no tiene opción de elegir otra interfaz.

Ejemplo: El software interno de un banco.

Riesgo: Si es mala, el usuario se frustra pero debe adaptarse.

Uso electivo

El usuario tiene alternativas. Ejemplo: Una tienda online o un buscador web.

Impacto: Si la usabilidad es mala, el usuario se va a la competencia inmediatamente.

DEFINICIÓN ISO 9241-11

¿Qué es la usabilidad?

"El grado en que un producto puede ser usado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico."

¿Quién?	¿Qué?	¿Dónde?
Usuario	Objetivo	Contexto

DIMENSIONES

Eficacia vs Eficiencia

Eficacia

Definición: Capacidad de lograr el objetivo con precisión y plenitud.

Ejemplo: Un usuario logra comprar un billete de avión sin equivocarse de fecha.

¿Lo logré?

Eficiencia

Definición: Recursos empleados (tiempo, esfuerzo mental) para lograr ese objetivo.

Ejemplo: Comprar el billete en 3 clics vs 15 clics.

¿Cuánto me costó?

Caso de estudio: cajero automático

Imagina un cajero automático nuevo. Analiza estas situaciones:

Caso A: El usuario saca 50€, pero tarda 5 minutos en encontrar el botón.
¿Es eficaz? ¿Es eficiente?

Caso B: El usuario saca dinero en 10 segundos, pero el cajero le da 20€ en lugar de 50€.
¿Es eficaz? ¿Es eficiente?

Solución:

Caso A: Es 100% eficaz (logró el objetivo) pero 0% eficiente (demasiado tiempo).

Caso B: Es muy eficiente (rápido) pero nada eficaz (error crítico).

Conclusión: La eficacia es un prerrequisito. La eficiencia es una optimización.

Aprendizaje y memorabilidad

Facilidad de Aprendizaje

¿Qué fácil es para un usuario realizar tareas básicas la primera vez que se encuentra con el diseño?

Clave para sistemas de uso público (webs).

Memorabilidad

Cuando los usuarios vuelven al diseño después de un periodo de no usarlo, ¿qué fácil les resulta restablecer su competencia?

Clave para software de uso esporádico (ej. software de declaración de impuestos).

Tolerancia al error

El sistema debe estar diseñado para:

- **Prevenir errores:** Usar calendarios en lugar de pedir escribir fechas manualmente.
- **Recuperación:** Mensajes de error claros (Falta el @) en lugar de códigos (Error 404).
- **Reversibilidad:** El botón Deshacer es la major herramienta para un usuario.

DISEÑO

Principios de diseño visual

Agrupamiento

Organizar el espacio en bloques lógicos. Los controles similares deben estar juntos.

Visibilidad

Los controles frecuentes visibles; los raros, ocultos o plegados. Principio de reducción del desorden.

Consistencia

Mantener la misma distribución y estilo para funciones similares en toda la app.

USUARIOS

Perfiles: novato vs experto

Característica	Usuario novato	Usuario experto
Necesidad principal	Claridad, guía paso a paso, seguridad.	Rapidez, eficiencia, control total.
Interfaz ideal	Asistentes, menús explicativos, iconos con texto.	Atajos de teclado, comandos, personalización, densidad de datos.
Miedo al error	Alto (necesita confirmaciones).	Bajo (sabe cómo solucionarlo).

Ejercicio: adaptando la interfaz

Escenario: Estás diseñando un software para un call center.

Los operadores atienden 50 llamadas al día. Usan el software 8 horas diarias, todos los días.

¿Qué características priorizarías?

A) Botones grandes y explicaciones detalladas en cada pantalla.

B) Navegación por teclado (tabulador) y códigos rápidos de acción.

Razonamiento:

Para un usuario intensivo, los asistentes y explicaciones son un obstáculo. La opción B es la correcta porque prioriza la eficiencia sobre la facilidad de aprendizaje inicial.

PSICOLOGÍA

Modelos mentales

Un modelo mental es lo que el usuario cree sobre cómo funciona un sistema.

Si el diseño no coincide con el modelo mental del usuario, habrá fricción.

- **Ley de Jakob:** Los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo en otros sitios. Esperan que el tuyo funcione igual.
- Ejemplo: Si pones el logo a la derecha en vez de a la izquierda, confundirás al usuario porque rompe su modelo mental de inicio.

Principios de organización

Ley de Miller

La memoria a corto plazo solo retiene entre 5 y 9 elementos.

No pongas menús con 15 opciones seguidas; agrúpalos.

Principio de agrupamiento (Gestalt)

Los elementos que están cerca se perciben como relacionados. Usa el espacio en blanco para separar secciones, no solo líneas.

LECTURA

Patrones de escaneo: F vs Z

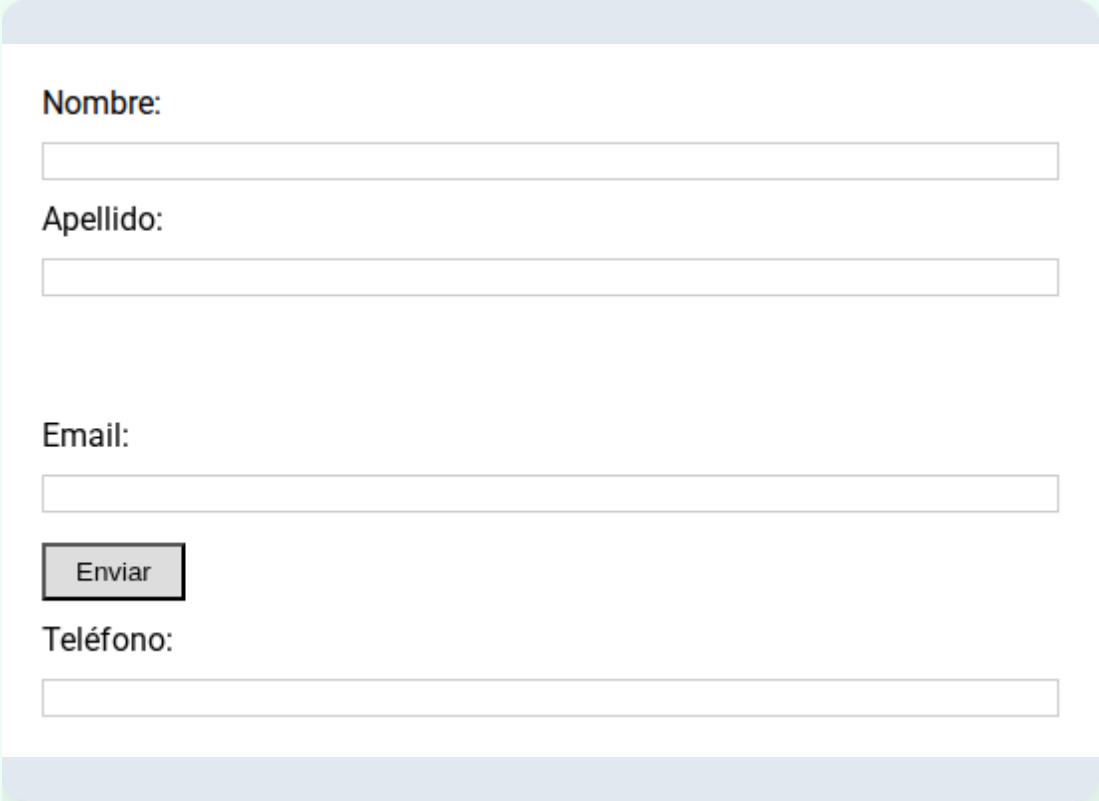
Patrón en F

Típico en páginas con mucho texto (blogs, noticias). El usuario lee la primera línea, baja un poco, lee otra línea corta y luego escanea verticalmente el lado izquierdo.

Patrón en Z

Típico en Landing Pages o diseños con poco texto. El ojo va de arriba-izquierda a arriba-derecha, cruza en diagonal y termina abajo-derecha (ideal para poner el botón de comprar).

Identifica el error



Analiza el formulario de la izquierda.

- ¿Qué viola el principio de agrupamiento?
- ¿Es lógico el orden de tabulación?

Error Crítico: El botón "Enviar" está colocado visualmente antes de terminar de rellenar el formulario, rompiendo el flujo lógico (Gestalt de continuidad).

Ventanas y diálogos

Diálogos modales

Bloquean el resto de la aplicación. El usuario NO puede hacer nada más hasta que cierre la ventana.

Uso: Errores críticos, confirmación de borrado (¿Seguro que desea eliminar?).

Diálogos no modales

Permiten interactuar con la ventana principal mientras siguen abiertos.

Uso: Paletas de herramientas, ventanas de búsqueda (Buscar y reemplazar).

PRÁCTICA 4: DECISIÓN

¿Modal o no modal?

Decide qué tipo de ventana usar para estas situaciones:

1. Aviso de batería baja en un móvil.

2. Panel de selección de colores en Photoshop.

3. Aviso de guardar cambios al cerrar Word.

Respuestas:

1. No modal: No debe interrumpir lo que haces, solo informar.

2. No modal: Necesitas ver el lienzo mientras eliges el color.

3. Modal: Es crítico. Si no decides, puedes perder trabajo. Debe bloquear el cierre.

INTERACCIÓN

Affordance (asequibilidad)

Affordance

Es lo que un objeto puede hacer. Por ejemplo, un botón tiene la affordance de ser presionado.

Significancia

Es la pista visual que comunica la affordance. Una sombra, un borde o un gradiente son significantes que le dicen al cerebro: esto es un botón.

PRÁCTICA 5

Identifica la affordance

Observa los objetos en tu entorno o pantalla.

Un enlace azul y subrayado

Significancia: Color azul + Línea inferior.

Affordance: Navegar a otra página.

Un icono de menu colapsado

Significancia: Tres líneas horizontales.

Affordance: Desplegar un menú oculto.

Teoría del color

Reglas:

- **Contraste:** Texto oscuro sobre fondo claro (o viceversa). Evitar combinaciones de baja legibilidad.
- **No usar solo color:** El color no debe ser el único medio para transmitir información (para daltónicos).
- **Evitar azul puro en texto:** El ojo humano tiene dificultad para enfocar el azul puro en líneas finas.

Psicología y Aspectos

- **Tonalidad:** El color en sí (rojo, verde).
- **Saturación:** Pureza del color. Colores muy saturados cansan la vista.
- **Brillo:** Cantidad de luz. Importante para la jerarquía visual.
- **Cultural:** El rojo puede ser peligro o suerte según la cultura.

ACCESIBILIDAD

Accesibilidad web

Diseñar para todos, incluyendo personas con discapacidad visual.

Ratio de contraste 4.5:1

El estándar WCAG AA exige que el texto tenga suficiente contraste con el fondo (4,5 veces más brillo que el color más oscuro)

Mal contraste (Difícil de leer)

Buen contraste (Accesible)

Daltonismo

Nunca uses solo el color para transmitir información importante (como el estado de un servidor o un error en un formulario). Acompaña siempre con iconos o texto.

DISEÑO VISUAL

Tipografía en pantalla

Serif

Texto de ejemplo con Serif.

Tradicionalmente mejor para papel impreso. En pantallas de baja resolución puede verse borrosa, aunque las pantallas modernas las soportan bien.

Sans Serif

Texto de ejemplo Sans Serif.

Generalmente preferida para interfaces digitales por su limpieza y legibilidad a tamaños pequeños.

Iconografía

Los iconos ahorran espacio y se reconocen rápido, PERO son peligrosos si son ambiguos.

Regla: Siempre acompaña el icono de una etiqueta de texto o un tooltip al pasar el ratón.

El juego de la ambigüedad

Imagina que ves este icono sin texto en una app bancaria:

¿Qué hace?

A) Enviar una transferencia.

B) Contactar soporte por Telegram.

La realidad:

Podría ser cualquiera de las tres. Sin etiqueta de texto (Enviar dinero), el usuario duda.

La duda = Fricción = Mala Usabilidad.

Radio buttons vs checkboxes

Radio button

Selección exclusiva (1 de N).

Si seleccionas uno, se deselecciona el otro. Siempre debe haber uno seleccionado por defecto.

Ejemplo: Sexo (Hombre/Mujer), Método de pago (Tarjeta/Paypal).

Checkbox

Selección múltiple (0 a N).

Son independientes entre sí.

Ejemplo: Ingredientes de una pizza, Acepto los términos.

Listas y combos

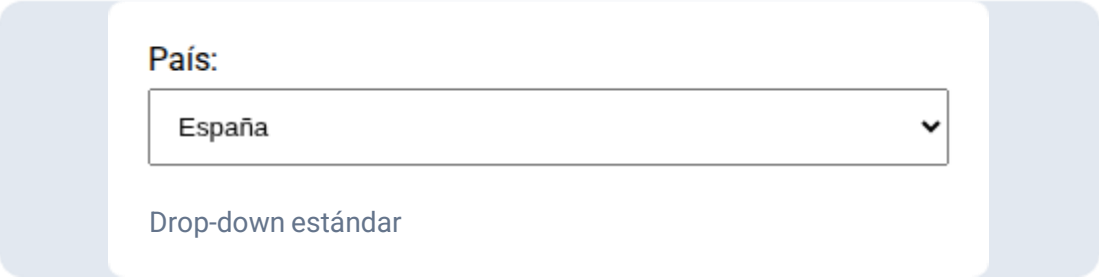
Drop-down list (Lista desplegable)

El usuario solo puede elegir una opción de la lista cerrada. Evita errores de escritura (ej. escribir Espanya o España o Spain).

Combo box

Combina una caja de texto con una lista. El usuario puede elegir o escribir un valor nuevo.

Ejemplo: Selector de tamaño de fuente en Word (puedes elegir 12 o escribir 13.5).



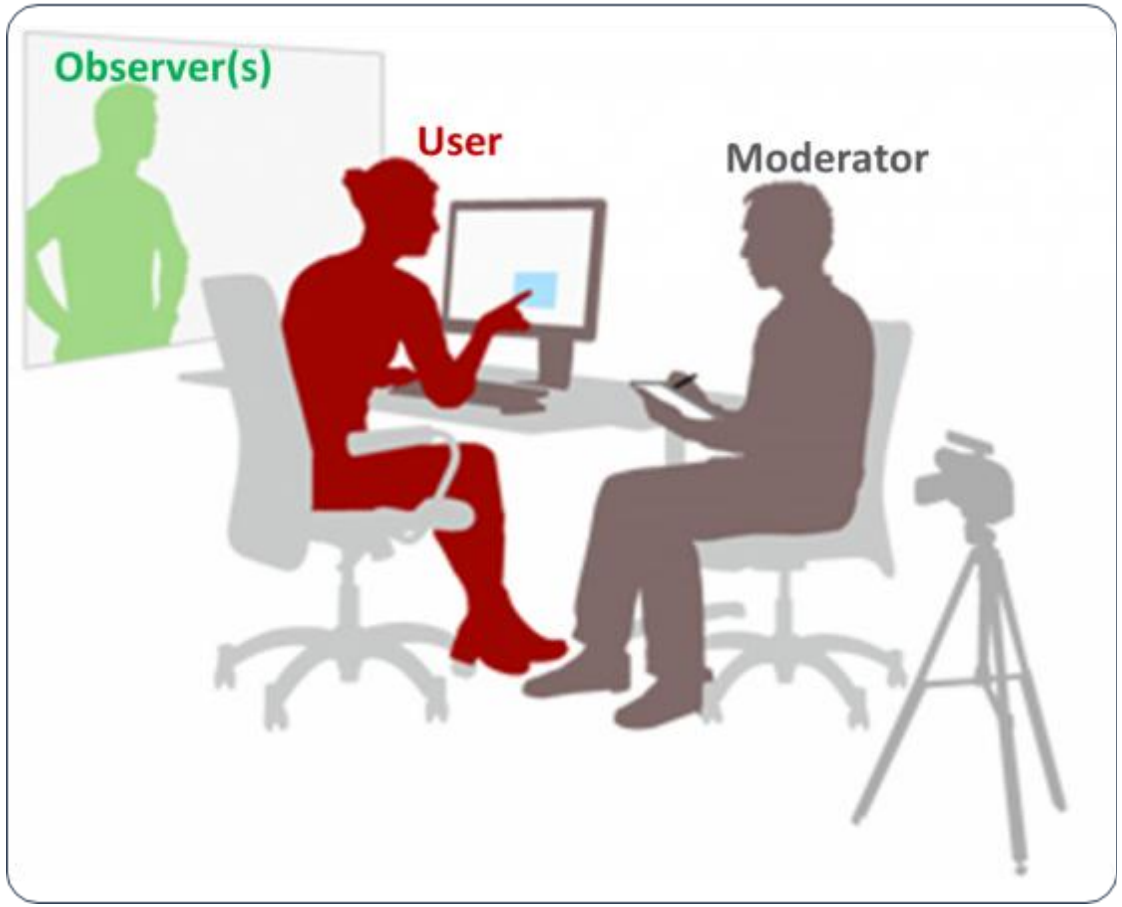
Pruebas de usabilidad

Test con Usuarios: Observar a una persona real intentando realizar una tarea específica (sin ayudarle). Se mide dónde se atasca, qué dice y cuánto tarda.

Evaluación heurística: Expertos revisan la interfaz buscando violaciones de principios conocidos.

Pruebas de usabilidad

- **Test exploratorio:** Fase inicial (requisitos/diseño). Evalúa conceptos preliminares y detecta errores de base.
- **Test de evaluación:** Fase intermedia. Valida la ejecución de operaciones específicas.
- **Test de validación:** Fase final. Certifica que el producto cumple los estándares de usabilidad predefinidos.
- **Test de comparación:** Compara alternativas de diseño o con la competencia.



HEURÍSTICAS

Las 10 heurísticas de Jakob Nielsen

1 **Visibilidad del estado**
El sistema siempre debe informar al usuario de lo que está ocurriendo (ej. barra de carga).

2 **Correspondencia con el mundo real**
Hablar el lenguaje del usuario, usar palabras y conceptos familiares (ej. icono de papelera).

3 **Control y libertad del usuario**
Ofrecer "salidas de emergencia" claras para deshacer acciones no deseadas.

4 **Consistencia y estándares**
Seguir las convenciones de la plataforma. No reinventar la rueda.

5 **Prevención de errores**
Es mejor un diseño que prevenga errores que buenos mensajes de error.

HEURÍSTICAS

Las 10 heurísticas de Jakob Nielsen

6 **Reconocer mejor que recordar**

Hacer visibles los objetos y opciones. El usuario no debe tener que recordar información.

7 **Flexibilidad y eficiencia**

Aceleradores para expertos (atajos de teclado) que son invisibles para novatos.

8 **Diseño estético y minimalista**

No contener información irrelevante. Cada unidad extra compite con la relevante.

9 **Ayudar a reconocer errores**

Los mensajes de error deben estar en lenguaje claro y sugerir una solución.

10 **Ayuda y documentación**

Aunque es mejor no necesitarla, debe ser fácil de buscar y centrada en tareas.

RESUMEN

Checklist de buen diseño

- **Visibilidad:** ¿El usuario sabe qué está pasando?
- **Feedback:** ¿El sistema responde a las acciones?
- **Control:** ¿Puede el usuario salir o deshacer?
- **Consistencia:** ¿Los botones iguales hacen lo mismo?
- **Prevención de errores:** ¿Ayudamos a no fallar?
- **Accesibilidad:** ¿Es legible el contraste?
- **Estética minimalista:** ¿Sobra información?